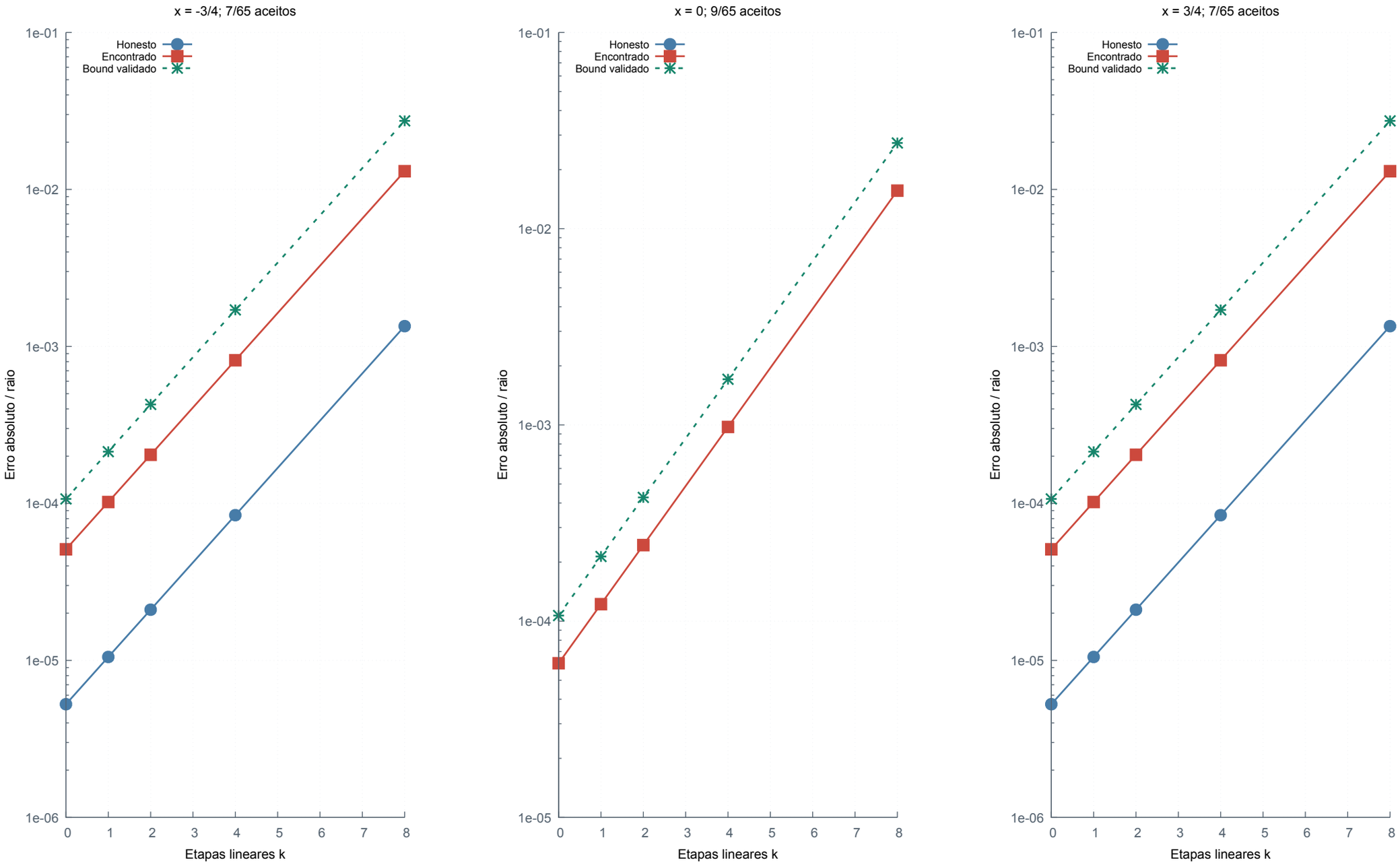
5. Erro honesto, witness aceito e bound composto

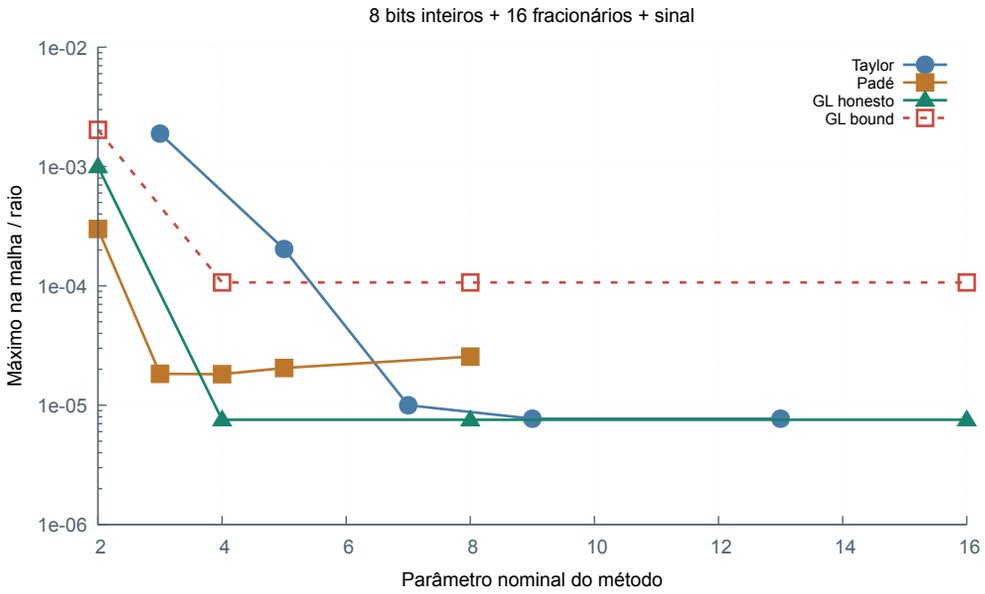


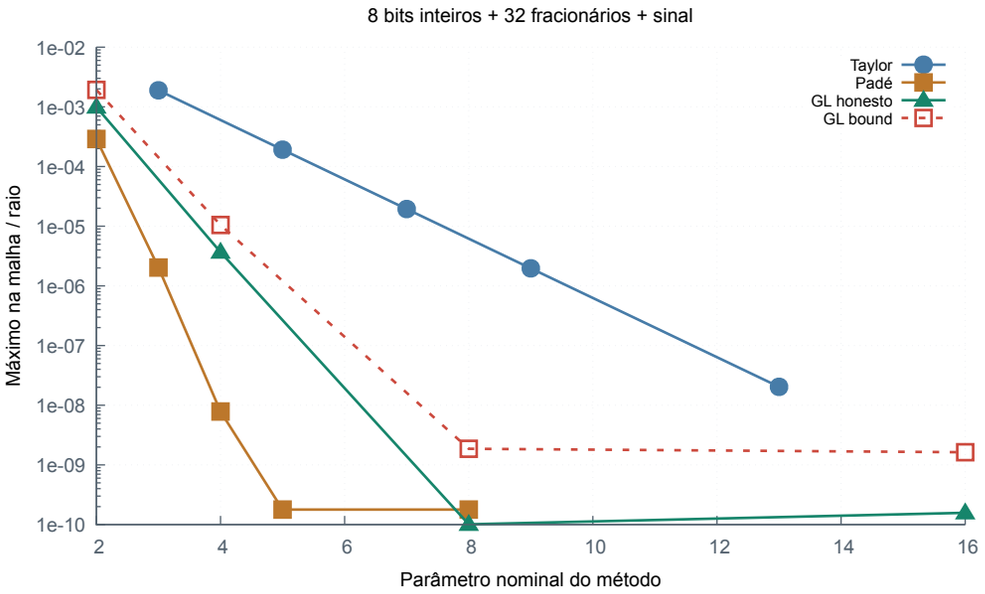
Pergunta: quanto uma sensibilidade conhecida amplifica o desvio permitido? GL F16, ordem 4.

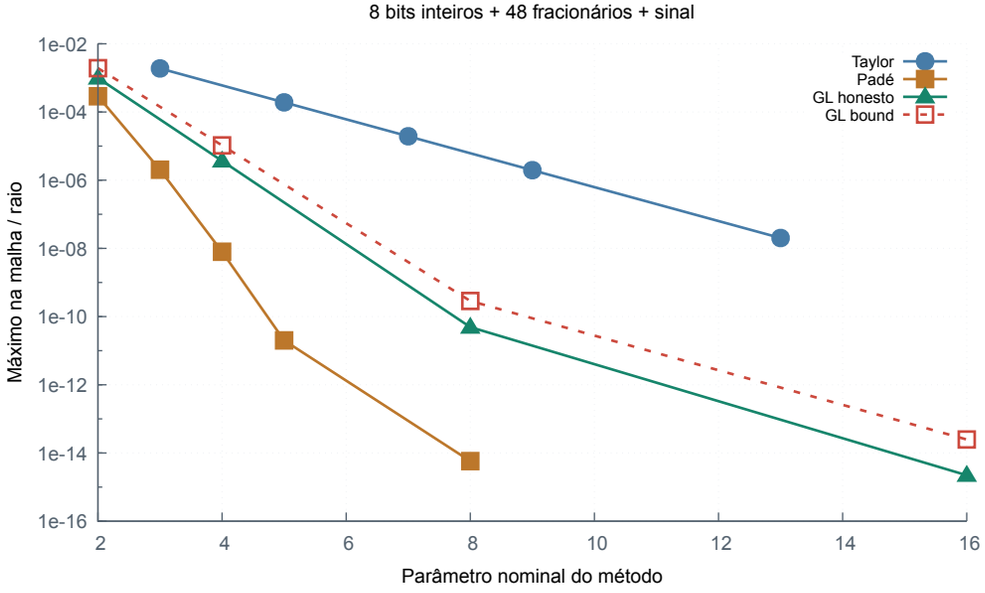
Após sigmoid: k etapas exatas v <- 2v. Busca limitada a +/-32 ULP; pior caso encontrado, não máximo universal.

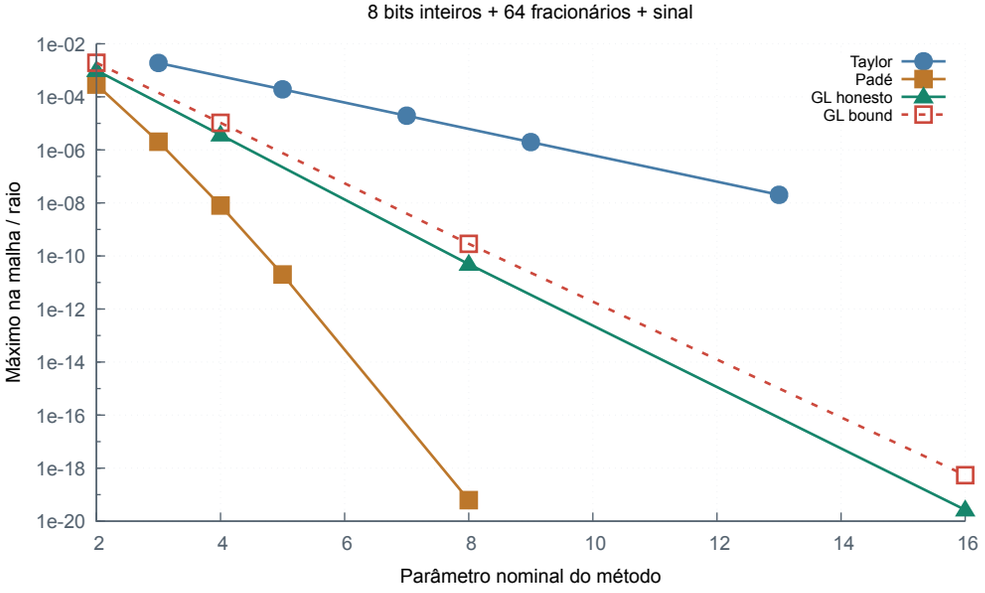
Controle linear nosso, não rede ZIP. Erros são limites superiores dirigidos; zero não é desenhado em escala log.

6. Mesmo formato; algoritmos e contratos diferentes







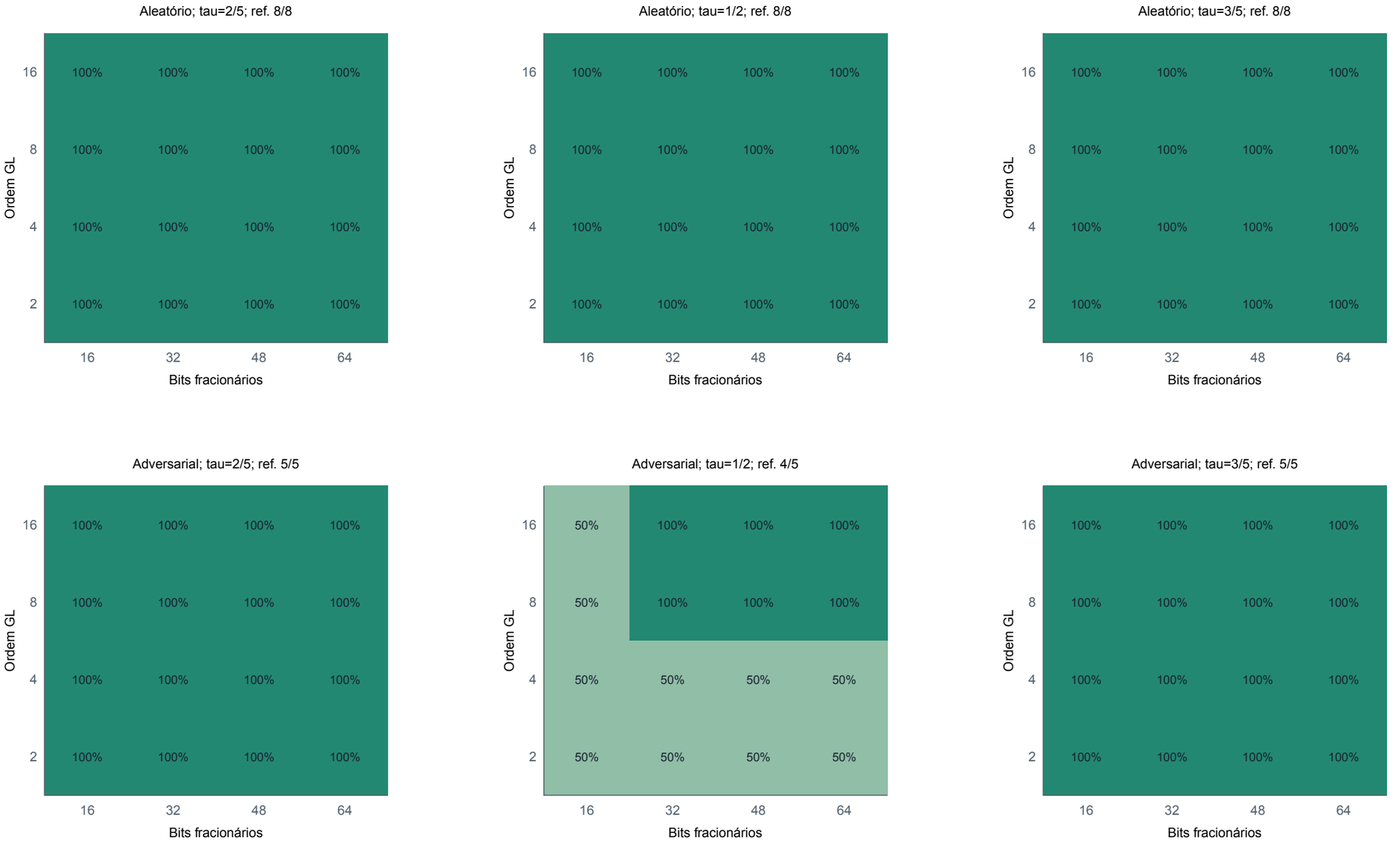


Sigmoid em [-1,1], 17 entradas de malha; Horner fixed-point RNE e relação GL quantizada.

Eixo x: grau Taylor / ordem diagonal Padé / número de nós GL. Parâmetros não são unidades de custo.

Linhas contínuas: erro observado. Tracejada: raio GL validado. Comparadores otimizados ainda pendentes.

7. Bits, ordem e cobertura da decisão na média de quatro sigmoids



Cada célula: % de decisões certificadas entre referências conclusivas; conjuntos mantidos separados.

O piloto aleatório é pequeno e não estima cobertura populacional. Igualdade simétrica pode deixar a referência inconclusiva.

A média usa soma racional exata. Mais bits não eliminam necessariamente o piso de erro da quadratura.